

WeGrow

Kort om forløbet

Hvordan kan vi brødføde verdens voksende befolkning på en bæredygtig måde? Det skal eleverne undersøge i WeGrow.

Vi bliver flere og flere mennesker på Jorden, men det er svært at finde mere landbrugsareal at dyrke afgrøder på. I 2050 bliver det et problem at producere mad nok til alle mennesker, hvis vi ikke finder på nye løsninger.

I WeGrow skal eleverne udføre et væksteksperiment med rhizobiabakterier og sojaplanter. Eleverne skal undersøge, om naturlige mikroorganismer og sensorteknologi kan skabe et større udbytte i fremtidens landbrug.

Centrale faglige pointer

I WeGrow undersøger eleverne, hvordan vi kan brødføde en voksende verdensbefolkning på en bæredygtig måde. Eleverne arbejder med følgende faglige pointer:

- At Jordens befolkningsudvikling sætter pres på det begrænsede areal til fødevareproduktion.
- At mikroorganismer i jorden kan påvirke planter vækstbetingelser.
- At sensorer kan vise næringsindholdet i jorden ved at måle jordens ledningsevne.
- At nitrogen bevæger sig i et kredsløb.
- At sojaplanten optager nitrogen.
- At rhizobiabakterien lever i symbiose med sojaplanten.
- At Jorden inddeles i forskellige klimazoner.
- Hvordan plantebælter definerer planter vækstbetingelser.
- Hvordan sensorteknologi kan føre til en mere effektiv fødevareproduktion.

Fagord

Eleverne arbejder med følgende fagord i forløbet:

- Befolkningstilvækst
- Rhizobiabakterier
- En rodknold
- En symbiose
- En sojaplante

- En mikroorganisme
- Vækstbetingelser
- Variabelkontrol
- Ledningsevne
- En nitrogenforbindelse
- Nitrogens kredsløb
- Et næringsstof
- Gødning.

Forløbets mål for fysik/kemi, biologi og geografi 7.-9. klasse:

- Jeg kan undersøge mikroorganismers betydning for planter vækst.
- Jeg kan bruge fagord og modeller til at beskrive, hvordan mikroorganismer og sensorteknologi kan bruges til fødevareproduktion.
- Jeg kan diskutere udfordringer og løsninger for verdens fødevareproduktion.

Alle undervisningsforløb fra LIFE tager udgangspunkt i FN's verdensmål. I WeGrow arbejdes der med FN's verdensmål 2: "Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug."

Sojaplanten (*Glycine max*) er en varmekrævende afgrøde, der trives bedst ved gennemsnitstemperaturer mellem 20 °C og 30 °C. Ved lavere temperaturer reduceres væksten markant. Hvis eleverne sår sojaplanter i vinterhalvåret, bør du derfor sikre, at planterne står et lunt og trækfrit sted, gerne væk fra kolde overflader som vindueskarme.

De naturfaglige kompetencer

I forløbet arbejder eleverne med alle 4 naturfaglige kompetencer, men forløbet har særlig vægt på undersøgelseskompetencen. I det bærende væksteksperiment er der fokus på eksperimentet som en naturfaglig undersøgelsesmetode. Eleverne arbejder særlig med følgende:

- *Hypotesedannelse:* I forbindelse med opstillingen af væksteksperimentet formulerer eleverne en hypotese, som de i slutningen af forløbet skal be- eller afkræfte.
- *Variabelkontrol:* Eleverne lærer om vigtigheden af at holde nogle variable konstante i væksteksperimentet. Gennem hele forløbet laver eleverne plantetjek

af væksteksperimentet, dels for at give sojaplanterne de bedste vækstbetingelser, dels for at tjekke, om de relevante variable er blevet holdt konstante.

- *Problemstillinger og arbejdsspørgsmål:* Eleverne udarbejder problemstillinger og arbejdsspørgsmål, som de flere gange i forløbet genbesøger og retter til, efterhånden som deres viden øges.
- *Planterapport:* Undervejs i forløbet indsamler og beskriver eleverne data fra væksteksperimentet, der til sidst samles i en planterapport.

Elevforudsætninger

Da væksteksperimentet er en central del af forløbet, er det en fordel, hvis eleverne har en grundlæggende viden om fotosyntese.

Det er herudover en fordel, men ikke en nødvendighed, hvis eleverne tidligere har lært om og arbejdet med følgende:

- Eksperimentet som undersøgelsesmetode. Det gælder især hypotesedannelse, variabelkontrol, dataopsamling og konklusion på baggrund af egne hypoteser. Hvis dette er nyt for eleverne, kan de få hjælp i aktiviteternes ledetråde.
- Problemstillinger og arbejdsspørgsmål i forbindelse med et fællesfagligt undervisningsforløb.

Udfordringen

Vi bliver flere og flere mennesker på kloden. I 2050 bliver det et problem at producere mad nok til alle, hvis vi ikke finder på nye løsninger. Kan vi dyrke afgrøder på en smartere måde?

Læringsmål

- Jeg kan undersøge mikroorganismers betydning for planter vækst.
- Jeg kan bruge fagord og modeller til at beskrive, hvordan mikroorganismer og sensorteknologi kan bruges i fødevareproduktion.
- Jeg kan diskutere udfordringer og løsninger for verdens fødevareproduktion.

Jorden er fuld af mikroorganismer. En af dem er en bakterie, der hedder rhizobia. Nu skal I opstille et eksperiment og undersøge, hvordan rhizobiabakterier påvirker en sojaplanter vækst.

Rhizobiabakterierne leverer næring til sojaplanten ved at hente nitrogen fra luften og omdanne det til ammoniak. Planten har brug for ammoniak som næringsstof for at kunne vokse.

Rhizobiabakterierne får næring i form af sukker fra sojaplanten.

Ordet symbiose betyder, at to forskellige organismer lever tæt sammen, så mindst den ene har gavn af det. Symbiose mellem sojaplante og bakterier kaldes en mutualistisk symbiose, fordi begge vinder:

- Planten får kvælstof.
- Bakterien får sukker og et sted at bo.

Mikroorganismer som rhizobia kan forbedre planterens vækstbetingelser og gøre dem mindre udsatte for sygdomme, hvilket vil medføre et større udbytte.

- Vækstbetingelser: De betingelser, der kan have indflydelse på sojaplanternes vækst. For at eleverne kan bekræfte eller afkræfte deres hypoteser om rhizobiabakteriers betydning for sojaplanternes vækst, må de sikre sig, at deres to sojaplanter har præcis de samme vækstbetingelser.
- Variabelkontrol: I et eksperiment undersøges sammenhænge mellem årsag og virkning. I dette eksperiment skal eleverne kontrollere tre variabler:
 - Den variabel, der ændres på (rhizobiabakterien)
 - Den variabel, der holdes konstant (sojaplanternes vækstbetingelser)
 - Den variabel, der måles på (sojaplanternes vækst).

For at kunne konkludere på jeres dataindsamling i væksteksperimentet sidst i forløbet, skal I vide, præcis hvilke vækstbetingelser I har givet de to planter. I skal derfor indsamle data om jeres væksteksperiment i en planterapport. Jeres planterapport består af følgende dele, som I får forklaret undervejs i forløbet:

- En hypotese
- Variabelkontrol af vækstbetingelser
- Dataindsamling
- Fejlkilder
- En konklusion.

En hypotese er et begrundet gæt eller en forestilling om, hvad der kan være sandt, men som endnu ikke er undersøgt. En hypotese bliver altså brugt til at undersøge, om en påstand er sand eller ej. Når en undersøgelse er udført, skal hypotesen derfor kunne bekræftes eller afkræftes.

I Vækstekspérimentet undersøger I, om rhizobiabakterier påvirker en sojaplantes vækst. Jeres hypotese kan derfor begynde med: Når en sojaplante får tilført rhizobiabakterier, bliver planten ...

FRIHEDSGRADER I UNDERSØGELSERNE

Eleverne kan arbejde mere eller mindre åbent med eksperimentet. Du kan lade dem følge vejledningen, eller du kan vælge at stille dem spørgsmålet: "Hvordan vil I vise sammenhængen mellem saltindhold og ledningsevne?" og lade dem selv designe en måde at udføre eksperimentet på og belyse sammenhængen. En meget åben tilgang kræver dog ret selvstændige elever.

Ledningsevne

Når WeGrow-sensoren måler indholdet af næringssalte i jorden, bruger den jordens ledningsevne. Sensoren måler ledningsevnen ved at lede elektrisk strøm gennem jorden mellem sensorens to ben.

Ordet ledningsevne betyder evne til at lede strøm. Jo flere ioner der er i jorden, jo bedre kan jorden lede strømmen. Næringssalte er ioner, så jo flere næringssalte der er i jorden, jo bedre kan jorden lede strømmen.

I den følgende undersøgelse skal I bruge køkkensalt. Køkkensalts kemiske formel er NaCl og består af ionerne Na^+ og Cl^- . Det er ikke et næringssalt for planterne, men køkkensalt kan fungere som en model for næringssalte i naturen.

Når vi øger koncentrationen af salt i vandet, stiger vandets ledningsevne.

Ledningsevnen i en saltopløsning afhænger af, hvor mange frie ioner der er i vandet. Når eleverne tilsætter mere salt (NaCl), opløses det i natrium- og chloridioner, og ionkoncentrationen øges. Den øgede koncentration af ioner i vandet forbedrer vandets evne til at lede strøm.

Dette kan observeres ved, at:

- strømstyrken stiger (målt med et amperemeter)
- lyspæren lyser kraftigere, i takt med at der tilsættes mere salt.

Hvor meget salt der skal tilsættes, før pæren lyser tydeligt, kan variere. Det afhænger blandt andet af:

- typen af lyspære

- mængden af vand
- afstanden mellem elektroderne.

Eleverne bruger køkkensalt som model for næringssalte i jord. De mest almindelige næringssalte i jord er nitrat, nitrit, fosfat, kalium og ammonium. Der kan også være forbindelser med silicium, jern, molybdat og kobolt.

WeGrow-sensoren måler jordens ledningsevne. Ledningsevnen afhænger af, hvor mange ioner der er i jorden. Det tal, WeGrow-sensoren viser for indholdet af næringssalte, kommer altså fra mængden af ioner. Men WeGrow-sensoren ved ikke, om ionerne stammer fra næringssalte eller fra fx køkkensalt.

En fejlkilde kan være, at der ikke er nok vand i jorden. En anden usikkerhed kan være, at man ikke kan være sikker på, hvilke salte der er blevet målt, og derfor heller ikke kan være sikker på, at det er næringssalte, der er gavnlige for planten.

Da WeGrow-sensoren kun måler den samlede mængde af næringsstoffer i jorden, kan man ikke konkludere, præcis hvilke næringsstoffer der findes i jorden.

Variabelkontrol

I væksteksperimentet undersøger I rhizobiabakteriers betydning for sojaplanter vækst. Rhizobiabakterier er altså den variabel, som I undersøger. Det gør I ved at tilføje bakterierne til den ene af de to potter. Det er vigtigt, at planterne i de to potter har de samme vækstbetingelser, for at I kan bekræfte eller afkræfte jeres hypotese.

Vækstbetingelser er fx vand, lys og temperatur. De er variable ligesom rhizobiabakterier, fordi I kan ændre dem. Det er vigtigt, at alle andre variable end rhizobiabakterier holdes konstante igennem hele væksteksperimentet, så I kan være sikre på, at planterne har haft samme vækstbetingelser.

Med WeGrow-sensorerne kan I kontrollere de variable, der kan ændre vækstbetingelserne i jeres planteeksperiment. Da I tidligere har undersøgt sensorerne, ved I nu, at de kan måle:

- Lys
- Fugtighed
- Mængden af næringssalte
- Temperatur

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

Nitrogenforbindelser

Organisk fikseret nitrogen

Det fikserede N optages i planter og dyr, og vi kalder det nu ”organisk N” – dvs. at N er indbygget i plantens proteiner og DNA, og det er først, når planten dør og nedbrydes af bakterier og svampe, at N vil være tilgængelig for andre planter. Det organiske nitrogen frigives, og bakterier omdanner det til ammonium ved en proces, der kaldes ammonifikation. Ammonium (NH_4^+) er gødning for planterne.

Ammonium (NH_4^+)

Ammonium er sjældent tilgængeligt i jorden ret længe. Enten optages det af planter, eller også omdanner bakterier det til nitrit (NO_2^-) og dernæst til nitrat (NO_3^-). Processen kaldes nitrifikation, og bakterierne gør det under aerobe forhold, dvs. at der er ilt til stede. Bakterierne får energi ud af at omdanne stofferne, og den energi bruger de til at binde CO_2 og H_2O og danne $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$. Det minder rigtig meget om fotosyntesen, men energien til processen kommer ikke fra solen, men gennem iltningen af ammonium og nitrit.

Nitrat (NO_3^-)

Nitrat kan ligesom ammonium optages af planterne, men i modsætning til ammonium kan det skylles ud af regnen – vi kalder det udvaskning. Det kan ende i grundvandet og forurene det, eller det kan skylles ud i vandløb og skabe algevækst og iltvind i søer og i havet. Derfor gør man meget for at begrænse udslippet af nitrat, og landbruget har restriktioner med hensyn til, hvor meget gødning der må spredes på markerne. Grunden til, at nitrat (NO_3^-) ikke bindes i jorden, er at den sammensatte ion er negativt ladet, og det er jordpartiklerne også, så de kan ikke bindes til dem, og de udvaskes med regnvandet.

Nitrit (NO_2^-)

Nitrit er giftigt, men findes ofte kun i små mængder, da det hurtigt omdannes til nitrat af en tredje type af bakterier i jorden. Disse bakterier, der kan foretage omdannelsen fra nitrit til nitrat, kaldes nitratbakterier. Nitrit bliver ikke bundet i jord, men følger vandets bevægelse. Er der ikke nitratbakterier i jorden, vil nitrit derfor blive udvasket i vandløb eller i grundvandet.

Omdannelsesprocesser i nitrogens kredsløb

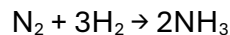
Ammonifikation

Når planter og dyr dør, nedbryder bakterier og svampe de organiske stoffer. Her omdannes kvælstof fra organiske forbindelser til ammonium (NH_4^+). Denne proces gør

kvælstof tilgængeligt for andre mikroorganismer og planter.

Nitrogenfiksering

Rhizobiabakterier omdanner luftens dinitrogen (N_2) til ammonium (NH_4^+). Processen kaldes nitrogenfiksering. Undervejs dannes først ammoniak (NH_3), som derefter omdannes til ammonium, som planterne kan optage. Ammoniak produceres også industrielt til brug i kunstgødning. Her reagerer dinitrogen og dihydrogen under højt tryk og høj temperatur:



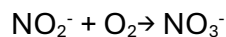
Nitrifikation

Bakterier i jorden omdanner ammonium-ioner (NH_4^+) til nitrit (NO_2^-).

Denne proces kræver ilt. Reaktionen ser sådan ud:



Der findes andre bakterier, der kan omdanne nitrit (NO_2^-) til nitrat (NO_3^-).

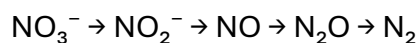


Hele reaktionen fra ammonium-ioner (NH_4^+) til nitrat (NO_3^-) kaldes nitrifikation.

Denitrifikation

Visse bakterier omdanner nitrat (NO_3^-) tilbage til frit kvælstof (N_2), som frigives til atmosfæren. Denne proces foregår især i iltfattige miljøer, for eksempel i vandmættet jord. Denitrifikation fjerner kvælstof fra jorden og kan mindske udvaskning, men det betyder også, at næringsstoffer forsvinder, som ellers kunne have været brugt af planter.

Processen er en trinvis reduktion af nitrat til frit kvælstof og ser således ud:



Nitrogen er en del af et kredsløb i naturen. Planter, dyr og mennesker har alle brug for nitrogen, men optager nitrogen på forskellige måder.

Nitrogen

Alle levende organismer har brug for grundstoffet nitrogen. Både planter, dyr og mennesker. Nitrogen er bl.a. med til at opbygge vigtige proteiner i din krop. Mennesker og dyr får nitrogen gennem deres mad. Planter får nitrogen fra jorden.

Nitrogens kredsløb

Mængden af nitrogen i verden er konstant. Det betyder, at der hverken kommer mere eller mindre nitrogen. Til gengæld kan det bruges igen og igen. Det kaldes nitrogens kredsløb.

Kredsløbet kan starte med, at en plante optager nitrogen fra jorden. Derefter kan planten blive spist af et dyr, og så optager dyret nitrogen fra planten. Når dyret dør, bliver det nedbrudt, og så vender nitrogenet tilbage til jorden. Nu kan nye planter optage nitrogenet, og sådan fortsætter kredsløbet.

Nedenfor skal du læse mere om de enkelte dele af nitrogens kredsløb. I kredsløbet møder du forskellige nitrogenforbindelser. En nitrogenforbindelse er et molekyle, som indeholder et eller flere nitrogenatomer.

Nitrogen i luften

Hver dag indånder du nitrogen. 78 procent af atmosfæren består af nitrogen. I luften findes nitrogen som gassen dinitrogen (N_2). Dinitrogen er en nitrogenforbindelse, der består af to nitrogenatomer.

Hverken mennesker eller planter kan optage nitrogen direkte fra luften. Der findes altså masser af nitrogen i verden. Det findes bare på en form, som vi ikke kan optage.

78 procent af vores atmosfære består af gassen dinitrogen.

Rhizobiabakterier

I jorden lever en speciel type bakterier, der kan omdanne dinitrogen fra luften til ammonium. Bakterierne hedder rhizobiabakterier, og omdannelsen hedder nitrogenfiksering.

Rhizobiabakterier lever altid sammen med bælplanter. Bælplanter er fx sojaplanter, bønner og ærter. Både rhizobiabakterier og bælplanter får noget ud af at leve sammen. Planterne får nitrogen fra rhizobiabakterierne, og rhizobiabakterierne får sukker fra planterne.

Rhizobiabakterier laver små rodknolde på bælplanterers rødder. Her omdanner de dinitrogen fra luften til ammonium. På den måde får bælplanterne nitrogen.

Dødt organisk materiale

Det er kun bælplanter, der kan optage nitrogen igennem rhizobiabakterier. Alle andre planter er afhængige af jordens indhold af nitrogen.

Al jord indeholder nitrogen, som stammer fra dødt organisk materiale. Dødt organisk materiale er fx døde planter, kompost og gylle. Dødt organisk materiale indeholder en masse forskellige nitrogenforbindelser, som samlet kaldes for organisk bundet nitrogen.

Når en landmand fx spreder gylle på sin mark, bliver organisk bundet nitrogen fra gyllen omdannet til ammonium af bakterier i jorden. Ammonium er netop én af de nitrogenforbindelser, som planter kan optage. Processen hedder ammonifikation.

En landmand kan altså tilføre ekstra nitrogen til sin mark ved at sprede gylle. På den måde sørger landmanden for, at planterne har gode vækstbetingelser.

Både døde træer, der bliver nedbrudt i naturen, og gylle fra landbruget indeholder organisk bundet nitrogen. Organisk bundet nitrogen kan omdannes til ammonium af bakterier i jorden.

Nitrat

Planter kan også optage nitrogen igennem nitrogenforbindelsen nitrat (NO_3^-). Nitrat dannes af bakterier i jorden. Bakterierne omdanner ammonium (NH_4^+) til nitrit (NO_2^-) og derefter til nitrat (NO_3^-). Omdannelsen af ammonium til nitrat kaldes for nitrifikation.

Nitrat er vigtigt for nitrogens kredsløb. Både fordi planter kan optage nitrogen igennem nitrat, og fordi der findes andre bakterier i jorden, som kan omdanne nitrat til dinitrogen. Dinitrogen er netop den gas, der findes i luften. På den måde føres nitrogen fra jorden tilbage til luften, og så starter kredsløbet forfra.

Omdannelsen af nitrat til dinitrogen hedder denitrifikation.

Bakterier i jorden kan omdanne ammonium til nitrat. Det nitrat, som planterne ikke optager, bliver omdannet til dinitrogen og kommer tilbage til luften.

Nitrogen indgår i plantens DNA-molekyle som en del af baseparrenes strukturer, og planten bruger derudover nitrogen til at danne aminosyrer, der er byggestenen for proteiner.

Rhizobiabakterien får energi og carbon fra planten i form af bl.a. kulhydrater. Energien er vigtig for stort set alle cellens processer, fx ved celledeling og proteinsyntese.

Rhizobiabakterien bruger også energi til selve nitrogenfikseringen. Carbon er vigtigt, fordi det er grundbyggestenen for alt liv. Carbon indgår i alle biologiske molekyler, dvs. proteiner, kulhydrater, lipider og nukleinsyrer (bl.a. DNA).

Klimazoner er områder med bestemte temperaturforhold. Klimazonerne følger i store træk Jordens breddegrader, men afviger dog pga. geografiske faktorer.

Der findes forskellige definitioner på klimazoner. Her er valgt en simpel definition, der alene tager udgangspunkt i gennemsnitstemperaturen i den varmeste og den koldeste måned.

Klimazoner

Der er meget forskellige klimaer på Jorden – fra kolde poler til varme stepper. Hvert områdes klima har stor betydning for, hvilke dyr og planter der kan leve der.

Jorden er inddelt i fire klimazoner:

- Polarklima
- Tempereret klima
- Subtropisk klima
- Tropisk klima.

En klimazone er et område, hvor klimaet er på én bestemt måde. Klimazonerne kan defineres ud fra gennemsnitstemperaturen i den koldeste og den varmeste måned.

Plantebælter er områder på jordkloden, der er kendetegnet ved, at der vokser en rimelig ensartet vegetation. Plantebælterne defineres ud fra solmængde, nedbør og temperatur, og derfor har de en tæt tilknytning til klimazonerne. Det samme plantebælte kan dog godt forekomme i forskellige klimazoner.

Plantebælter

Inden for en enkelt klimazone kan der være stor forskel på, hvilke planter der gror i forskellige områder. Man siger, at klimazonen er delt ind i forskellige plantebælter. Plantebælter inddeles efter vejrforhold som solmængde, nedbør og temperatur. Da disse forhold er vigtige for plantevækst, findes mange plantetyper kun i bestemte plantebælter.

Et plantebælte er fx:

- Regnskov
- Steppe
- Ørken.

Der er stor forskel på, hvilke afgrøder der er nemmest at dyrke i de forskellige plantebælter. I Danmark dyrker vi meget hvede, og i Brasilien dyrker man meget soja.

Sojaplanten

Sojaplanten trives bedst i et område med varme somre. Den skal bruge gennemsnits-temperaturer på mellem 20 °C og 30 °C.

Hvis temperaturen er under 20 °C eller over 40 °C, svækkes væksten markant.

Sojaplanten kan vokse i meget forskellig jord. Sojaplanten trives bedst i fugtig jord med meget biologisk materiale (humus).

Sojaplanten trives bedst i de subtropiske og tropiske klimazoner.

- I det tropiske klima trives den bedst i plantebælterne savanne og regnskov.
- I det subtropiske klima trives den bedst i plantebælterne græssteppe, maki og skov samt savanne og skov.

Sojaplanten har gode vækstbetingelser i tempereret og subtropisk klima med tilhørende plantebælter. Derfor har teknologien med at tilføre rhizobiabakterier størst potentiale netop der.

Eleverne vil sandsynligvis kunne se følgende:

- Når lysintensiteten stiger, vil temperaturen stige.
- Når temperaturen stiger, vil fugtigheden falde pga. fordampning.
- Når vandniveauet stiger, kan næringssaltniveauet falde, da der kan ske en udvaskning af næringssaltene.

Ved at have sensorer forskellige steder på en mark får landmanden detaljeret information om forskellige dele af marken. Han får mulighed for at mikrostyle, hvor meget gødning og vand der tilføres markens områder – i stedet for at give hele marken den samme mængde gødning, som det typisk er tilfældet uden sensorer. Muligheden for at give alle planterne gode vækstbetingelser bliver dermed større. Jo bedre vækstbetingelser afgrøderne har, des større udbytte kan de give.

Når gødningen bliver brugt de "rigtige" steder på marken, undgår man overgødning, der kan ende i grundvandet. På samme måde kan man mindske vandforbruget, fordi risikoen for overvanding bliver mindre.